在国际单位制中，总共定义了**七个基本物理量及对应的基本单位**，初中阶段涉及其中的四个， 如：质量的单位是千克（ kg ），长度的单位是米（ m ），时间的单位是秒（ s ），这就是众所周知的千克-米-秒单位制。九上电学会学到第四个基本物理量电流的单位安培（ A ），至于“开尔文”在初中物理仅需要知道就行，一般不研究。

国际单位制（ SI ）的7个基本单位

板块	物理量	符号	单位	符号
力学	质量	m	千克	kg
	长度	l	米	m
	时间	t	秒	s
电学	电流	I	安培	A
热学	热力学温度	T	开尔文	K
	物质的量	n	摩尔	mol
光学	发光强度	I_V	坎德拉	cd

① 表述物理量，需要明确对应单位，光秃秃的数字没有物理意义。如： $t = 30\,\text{min}$ ；

② 同一物理量涉及多种情况，需要用角标进行区分，如： $l_1 = 30\,\text{m}$ ， $l_2 = 10\,\text{m}$ ；

③ 假设未知数，根据物理量符号确定字母，如：速度选择字母 v ，质量应择字母 m ；

④ 注意：同一个字母在不同情境中有不同含义，如： $s = vt$ ， s 表示物理量“路程”； $t = 10\,\text{s}$ ， s 表示单位“秒”，以后学到的公式 $p = \dfrac{F}{S}$ ，此处的 S 表示“受力面积”。

解题规范 | 物理量及其单位
猿辅导

物理计算经常遇到单位换算的问题，正确的单位换算，首先要记住最基本最常用的换算关系，如：

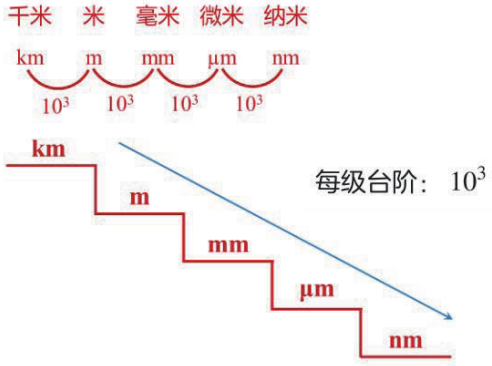
$1\,\text{m} = 10^{-3}\,\text{km} = 10^{3}\,\text{mm} = 10^{6}\,\mu\text{m} = 10^{9}\,\text{nm}$

$1\,\text{m} = 10\,\text{dm} = 10^{2}\,\text{cm}$

$1\,\text{kg} = 10^{-3}\,\text{t} = 10^{3}\,\text{g} = 10^{6}\,\text{mg}$

$1\,\text{h} = 60\,\text{min} = 3\,600\,\text{s}$

$1\,\text{s} = 10^{3}\,\text{ms}$



在上面的这些换算关系中，单位前面的 k、m、μ、n 等，它们称为词头，记住这些词头将有助于快速进行换算。国际单位制中常用的词头如下表：

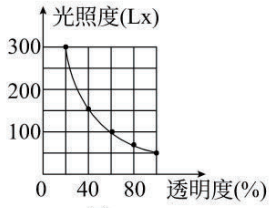
符号	M	k	h	d	c	m	μ	n
名称	兆	千	百	分	厘	毫	微	纳
因数	10^{6}	10^{3}	10^{2}	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-6}	10^{-9}

1. 某同学测量了一些数据，但忘了写单位。请给他补上合适的单位。

(1) 初二某班同学的平均身高为 163 _____；
(2) 一听易拉罐可乐的体积大约是 350 _____；
(3) 半场足球赛的时间为 45 _____。

2. 如图甲所示，是款新能源智能汽车，车顶覆盖薄膜式太阳能电板，车窗采用“智能玻璃”，除了可实现调节温度和透明度（透过玻璃的光照度与入射光照度之比），还具有单向透光功能，可以从车内看到车外景象，而车外看不见车内景象；车身配有多个雷达，充分提高了行车的安全性。智能玻璃能根据车外光照度自动调节玻璃的透明度，实现车内的光照度为一个适宜的定值，经测算车外光照度和玻璃的透明度的关系图像如图乙所示，当车外光照度为 250 Lx 时，智能玻璃的透明度会自动调节为_____ % 。


甲



乙

3. 通过以下材料的阅读完成各题。

国际单位制的由来和演变

说起国际单位制，大家并不陌生，在生活中人们经常会接触到米、千克、秒等计量单位。国际单位制与每个人的生活都息息相关，是世界上普遍采用的计量单位制，是构成国际计量体系的基石，也是促进人类不断进步的基础性工具。

国际单位制是国际计量大会采纳和推荐的一种一贯单位制。在国际单位制中，将单位分成三类：基本单位、导出单位和辅助单位。 7 个严格定义的基本单位是：长度单位：米、质量单位：千克、时间单位：秒、电流单位：安培、热力学温度单位：开尔文、物质的量的单位：摩尔和发光强度的单位：坎德拉。基本单位彼此独立，导出单位很多，都是由基本单位组合起来而构成的。辅助单位只有两个，纯系几何单位。当然，辅助单位也可以再构成导出单位。各种物理量通过描述自然规律的方程及其定义而彼此相互联系。为了方便，选取一组相互独立的物理量，作为基本量，其他量则根据基本量和有关方程来表示，称为导出量。下面给大家介绍一下长度和质量的国际单位的由来和演变。

国际单位制的长度单位“米”起源于法国。 1790 年 5 月由法国科学家组成的特别委员会，建议以通过巴黎的地球子午线全长的四千万分之一作为长度单位 -- 米， 1791 年获法国国会批准。为了制造出表征米的量值的基准器，在法国天文学家捷梁布尔和密伸的领导下，于 1792 ~ 1799 年，对法国敦克尔克至西班牙的巴塞罗那进行了测量。 1799 年根据测量结果制成一根 3.5 毫米 ×25 毫米矩形截面的铂杆，以此杆两端之间的距离定为 1 米，并交法国档案局保管，所以也称为“档案米”。这就是最早的米定义。 1983 年起，米的长度被定义为“光在真空中于 1/299 792458 秒内行进的距离”。

典型例题 | 北京二模
猿辅导

质量的国际单位制是千克，最初是规定 1 立方分米纯水在 4 摄氏度时的质量为“ 1 千克”，这是因为当时的科学家发现，水在 4 摄氏度时的密度最为稳定。然而，以水为标准的质量使用起来并不方便，所以 1889 年千克被批准由一块 39 毫米高、底面直径也为 39 毫米的铂铱合金圆柱体来定义。其中铂含量为 90 、铱含量为 10 ，不仅稳定性强，还具有极强的抗氧化性和抗化学腐蚀性。这个圆柱体学名为“国际千克原器”，被人们亲切称为“大 K ”。

2018 年 11 月 16 日，第 26 届国际计量大会在凡尔赛召开，国际单位制迎来了自 1960 年创立以来最重大的变革。国际计量大会通过了关于修订国际单位制的决议。国际单位制 7 个基本单位中的 4 个，即千克、安培、开尔文和摩尔将分别改由普朗克常数、基本电荷、玻尔兹曼常数和阿伏伽德罗常数来定义；另外 3 个基本单位在定义的表述上也做了相应调整，以与此次修订的4个基本单位相一致。这意味着国际单位制重新构建在我们当前对自然法则的最高认知上，同时消除了国际单位制与基于实物元器件定义之间的关联，国际单位制实现量子化变革。 2019 年 5 月 20 日起，最后一件实物基准千克原器“大 K ”正式退出历史舞台。

(1) 国际单位制中，将单位分为_____、导出单位和辅助单位。

(2) 请写出两个由基本单位组合起来而构成的导出单位：_____、_____。

答案1

(1) cm ； (2) mL ； (3) min

答案2

24

解析2

图乙是一个反比例函数图象，即车外光照度与透明度的乘积是一个定值，

即： $250\,\mathrm{Lx} \times a\% = 100\,\mathrm{Lx} \times 60\% = 60\,\mathrm{Lx}$ ，

智能玻璃的透明度会自动调节为 $a\% = \dfrac{100\,\mathrm{Lx} \times 60\%}{250\,\mathrm{Lx}} = 24\%$ 。

答案3

(1) 基本单位；(2) 米 / 秒；千克 / 米 ^{3} ；

解析3

(1) 国际单位制中，将单位分为基本单位、导出单位和辅助单位三类。

(2) 速度单位米 / 秒、密度单位千克 / 米 ^{3} ，热值单位焦耳 / 千克等都是由基本单位导出的。

4. 一列长为 400 m 的火车匀速穿过一条长 1400 m 的隧道，测得火车完全通过隧道需要 90 s 。则：（声音在空气中的传播速度为 340 m/s ）

(1) 该火车的运行速度是多少千米每小时?

(2) 穿过隧道后，火车继续前进，面对前面的山崖鸣笛一声， 2 s 后听到回声，则听到回声时距山崖多远?

(3) 列车听到回声后，继续向前行驶了 2.5 s 后第二次鸣笛，则该次鸣笛后经过多长时间听到回声?

答案4 (1) 72 km/h ； (2) 320 m ； (3) 1.5 s 。

解析4

①要有必要的文字说明

(1) 火车完全通过隧道行驶的路程为： $s_1 = L_{隧道} + L_{车} = 1400\,\text{m} + 400\,\text{m} = 1800\,\text{m}$ ，

则火车运行的速度为： $v = \dfrac{s_1}{t_1} = \dfrac{1800\,\text{m}}{90\,\text{s}} = 20\,\text{m/s} = 72\,\text{km/h}$ ；



②要有物理公式（用字母表示的表达式）

③要有代入数据计算的过程
代入数据时不能只有数字
还得有物理单位;

(2) 2 s 时间内声音传播的路程： $s_{声} = v_{声}t = 340\,\text{m/s} \times 2\,\text{s} = 680\,\text{m}$ ；

鸣笛后火车通过的路程为： $s_{车} = v_{车}t = 20\,\text{m/s} \times 2\,\text{s} = 40\,\text{m}$ ；

则听到回声时距山崖的距离： $s = \dfrac{1}{2}(s_{声} - s_{车}) = \dfrac{1}{2} \times (680\,\text{m} - 40\,\text{m}) = 320\,\text{m}$ ；

(3) 火车从第一次听到回声到第二次鸣笛行驶的路程： $s_2 = v_{车}t_2 = 20\,\text{m/s} \times 2.5\,\text{s} = 50\,\text{m}$ ，

第二次鸣笛处距离障碍物的距离： $s_3 = s - s_2 = 320\,\text{m} - 50\,\text{m} = 270\,\text{m}$ ，

则有： $2s_3 = v_{车}t_3 + v_{声}t_3$ ，

解得： $t_3 = \dfrac{2s_3}{v_{车} + v_{声}} = \dfrac{2 \times 270\,\text{m}}{20\,\text{m/s} + 340\,\text{m/s}} = 1.5\,\text{s}$ 。

④最终的计算结果要写成整数或小数的形式
具体保留几位小数根据实际情况或题目要求而定

5. 随着汽车大量增加，交通事故也大量增加。目前发生交通事故的一个重要原因是遇到意外情况时车不能立即停下来。司机从看到情况到做动作操纵制动器来刹车需要一段时间，这段时间叫反应时间，在这段时间内汽车要保持原速前进一段距离，叫反应距离。从操纵制动器刹车，到车停下来，汽车又要前进一段距离，这叫制动距离。反应距离与制动距离的和称为停车距离。在如图 2 所示中，甲、乙两辆汽车分别在相互垂直的道路上（限速 $60\,\mathrm{km/h}$）向前匀速行驶，且车辆左侧沿各自道宽的中心线（图中虚线所示），甲车的速度为 $15\,\mathrm{m/s}$，当甲、乙两车的车头离十字路口（道路中心线）的距离分别为 $30\,\mathrm{m}$、$40\,\mathrm{m}$ 时，甲车发现前方信号灯为红灯，赶快踩刹车（乙车由于司机未注意一直匀速直线行驶），若该司机的反应时间为 $0.7\,\mathrm{s}$，刹车后小车继续滑行 $2.3\,\mathrm{s}$ 停止，已知该车的制动距离为 $19\,\mathrm{m}$，若两车型号相同，汽车的车长为 $5.1\,\mathrm{m}$，车宽为 $2\,\mathrm{m}$。请问：

(1) 这辆车的反应距离是多少米？

(2) 试判断在穿过路口过程中，要保证两车不相撞，乙车车速的范围；

(3) 无论乙车速度为多少，要保证两车不相撞，则甲车司机的反应时间不得大于多少？



图 1

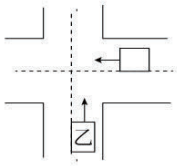


图 2

答案5 1. $10.5\,\mathrm{m}$；2. $56.52\,\mathrm{km/h} \sim 60\,\mathrm{km/h}$；3. 反应时间不得大于 $0.6\,\mathrm{s}$。

解析5

(1) 由甲车的速度 $15\,\mathrm{m/s}$ 和反应时间 $t_1 = 0.7\,\mathrm{s}$，根据 $v = \dfrac{s}{t}$ 可得，甲车的反应距离

$$s_1 = v_{甲} t_1 = 15\,\mathrm{m/s} \times 0.7\,\mathrm{s} = 10.5\,\mathrm{m}；$$

(2) 由甲车的反应时间 $t_1 = 0.7\,\mathrm{s}$ 和制动时间 $t_2 = 2.3\,\mathrm{s}$ 可得，甲车停车时间

$$t = t_1 + t_2 = 0.7\,\mathrm{s} + 2.3\,\mathrm{s} = 3.0\,\mathrm{s}，$$

乙车应在这段时间内过了甲车，甲、乙两车就不会相撞，即乙车通过的路程

$$s_2 = L_2 + L_{乙车长} + L_{甲车宽} = 40\,\mathrm{m} + 5.1\,\mathrm{m} + 2\,\mathrm{m} = 47.1\,\mathrm{m}，$$

乙车的最小速度 $v_{乙} = \dfrac{s_2}{t} = \dfrac{47.1\,\mathrm{m}}{3\,\mathrm{s}} = 15.7\,\mathrm{m/s} = 56.52\,\mathrm{km/h}$，

由于乙车不能超过限速标志的速度，所以乙车车速的范围是 $56.52\,\mathrm{km/h} \sim 60\,\mathrm{km/h}$；

(3) 甲车停车距离 $s_3 = L_1 - L_{乙车宽} = 30\,\mathrm{m} - 2\,\mathrm{m} = 28\,\mathrm{m}$，

甲车反应距离 $s_4 = s_3 - s_{制动} = 28\,\mathrm{m} - 19\,\mathrm{m} = 9\,\mathrm{m}$，

甲车的反应时间 $t_4 = \dfrac{s_4}{v_{甲}} = \dfrac{9\,\mathrm{m}}{15\,\mathrm{m/s}} = 0.6\,\mathrm{s}$，

即无论乙车速度为多少，要保证两车不相撞，甲车的反应时间不得大于 $0.6\,\mathrm{s}$。